

顺应大健康和碳中和趋势，酶制剂和微生态将成公司第二增长曲线

以酶制剂和微生态产品为核心，研发实力强劲。

公司专注酶制剂、微生态制剂及动物保健品，产品应用领域较为广泛。2021H1 下游产业需求持续走高，公司实现总营收 5.49 亿元，同比增长 27.27%。公司酶制剂及微生态产品对于公司总营收贡献比例不断增长，在 2021H1 达到约 60%。公司自主研发能力强，研发投入位于行业前列。

健康环保领域应用场景丰富，关注酶制剂和微生态市场。

目前我国食品酶、工业酶等产品由于技术差距等原因仍主要依赖进口，国产酶制剂产品在替代进口产品方面仍有较为广阔的发展空间。下游养殖业产能恢复会进一步带动饲料酶需求，同时“禁抗”、“碳中和”等政策也助力酶制剂的需求进一步增长。微生态制剂市场规模在近几年也不断增长，其中食品益生菌表现较为亮眼，也有望在国家落实以预防为主的健康管理方针背景下，成为未来带动微生态制剂产业继续增长的重点。

重点布局酶制剂及微生态产品，建立合成生物技术储备。

在酶制剂产品方面，公司依托强大的研发实力积极拓展酶制剂的产品序列，努力帮助下游企业减少碳排放以及提供替代抗生素的解决方案。在微生态产品方面，公司利用技术累积不断研发技术含量更高的产品，同时为顺应大健康产业的发展趋势，公司也在积极布局人用食品益生菌的相关产品。未来合成生物技术拥有较大潜力，公司已积极展开相关技术和团队人才的储备工作，为这一新兴技术未来在产业的应用提前做好准备。

投资建议：预计公司 2021-2023 年实现营收 11.12/12.96/15.41 亿元，归母净利润 1.41/1.69/2.07 亿元，EPS 分别为 0.65/0.78/0.96 元，对应 PE 分别为 25.9x/21.6x/17.6x，给予“增持”评级。

风险提示：产品研发失败的风险，核心技术人员流失风险，下游需求不及预期的风险，产品质量风险，产品批准文号续期风险等。

重要财务指标

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	847	960	1,112	1,296	1,541
增长率(%)	4.0	13.4	15.8	16.5	18.9
净利润(百万元)	78	109	141	169	207
增长率(%)	-6.8	40.2	29.3	20.0	22.6
ROE(%)	8.7	11.0	12.7	13.7	14.7
EPS(元/股，摊薄)	0.50	0.70	0.65	0.78	0.96
P/E(倍)	33.5	23.9	25.9	21.6	17.6
P/B(倍)	2.8	2.6	3.2	2.9	2.6

蔚蓝生物 (603739)

首次评级

增持

武超则

wuchaoze@csc.com.cn

010-85156318

SAC 执证编号：S1440513090003

SFC 中央编号：BEM208

研究助理 王明琦

wangmingqi@csc.com.cn

发布日期：2021 年 09 月 07 日

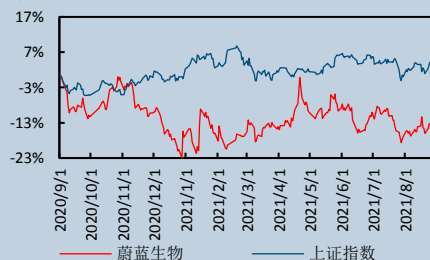
当前股价：16.48 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

	1 个月	3 个月	12 个月
	4.04/-0.27	-5.18/-3.2	-14.57/-18.93
12 月最高/最低价 (元)			27.57/15.3
总股本 (万股)			25,208.48
流通 A 股 (万股)			10,412.64
总市值 (亿元)			41.54
流通市值 (亿元)			17.16
近 3 月日均成交量 (万股)			129.42
主要股东			
青岛康地恩实业有限公司			44.59%

股价表现



相关研究报告

目录

1 以酶制剂和微生态产品为核心，研发实力强劲.....	1
1.1 公司专注生物科技，产品应用广泛	1
1.2 业绩增长迅速，盈利能力不断提升	3
1.3 自主研发实力强，研发投入居行业前列.....	5
2 健康环保领域应用场景丰富，关注酶制剂和微生态市场.....	7
2.1 酶制剂市场空间广阔，养殖业产能恢复及政策因素助推需求上升.....	7
2.1.1 酶——应用广泛的生物催化剂.....	7
2.1.2 国产酶制剂产品发展空间广阔，养殖业产能恢复带动饲料酶需求上升.....	8
2.1.3“禁抗”、“碳中和”政策助力酶制剂需求进一步增长.....	9
2.2 食品益生菌带动微生态市场增长，大健康理念注入长期驱动力.....	11
2.2.1 微生态制剂来自于微生物，应用范围广.....	11
2.2.2 微生态制剂市场规模不断增长，食品益生菌表现较为亮眼.....	11
2.2.3 大健康理念推动国家健康管理方针落地，微生态制剂市场受益.....	13
3 重点布局酶制剂及微生态产品，建立合成生物技术储备.....	15
3.1 拓展酶制剂产品序列，助力下游企业减碳和替抗.....	15
3.2 利用技术累积打造领先微生态产品，布局大健康产业.....	15
3.3 前瞻性布局合成生物学技术，建立技术储备与团队.....	18
4 盈利预测与投资建议	20
5 风险提示	22
6 报表预测	23

图表目录

图表 1: 公司发展历程及主要成就	1
图表 2: 公司股权结构稳定	2
图表 3: 公司主要产品及适用对象	2
图表 4: 公司营收持续增长且增速加快	3
图表 5: 酶制剂与微生态产品占总营收比重持续增长.....	3
图表 6: 2014-2020 公司归母净利润复合增长率约 12.68%.....	4
图表 7: 公司各项费用率较为稳定	4
图表 8: 公司净利率居行业中游, 有较大提升空间.....	4
图表 9: 酶制剂产品毛利率最高且呈上升趋势	4
图表 10: 公司 2020 年直销与经销收入占比	5
图表 11: 公司与主要客户合作关系稳定.....	5
图表 12: 公司拥有专利情况	5
图表 13: 公司研发人员占总员工数比例持续增长	6
图表 14: 公司研发投入占总营收比重领先同业	6
图表 15: 氨基酸、肽与蛋白质的关系	7
图表 16: 酶的应用场景较为广泛	7
图表 17: 酶制剂有助于二氧化碳减排	7
图表 18: 我国酶制剂产量及同比增速	8
图表 19: 我国酶制剂产品进出口量	8
图表 20: 生猪养殖业产能持续恢复	9
图表 21: 2015-2020 年我国猪禽饲料产量变化情况	9
图表 22: 主要国家“禁抗”时间表.....	9
图表 23: 我国“禁抗”时间表.....	10
图表 24: 部分主要经济体碳中和时间表	10
图表 25: 我国实现“碳中和”的主要路径.....	10
图表 26: 微生态制剂主要作用	11
图表 27: 我国可用于保健品和食品的益生菌种	12
图表 28: 国内食品益生菌产品市场规模变化情况	12
图表 29: 功能性食品占益生菌产品形态的绝大部分	12
图表 30: 养乐多在国内市场销售量持续增长	12
图表 31: 《国民营养计划(2017-2030 年)》设定的健康目标	13
图表 32: 我国老龄化进程不断加深	14
图表 33: 人均医疗保健消费占比持续增长	14
图表 34: 公司最新研发产品——降解马铃薯渣专用生物酶.....	15
图表 35: 公司最新研发产品——海藻专用生物酶	15
图表 36: 公司人用益生菌专利情况	16
图表 37: 公司具有自主知识产权的功能性益生菌菌株及其用途.....	17
图表 38: 合成生物学的技术机遇	18
图表 39: 我国合成生物技术中心概况	19

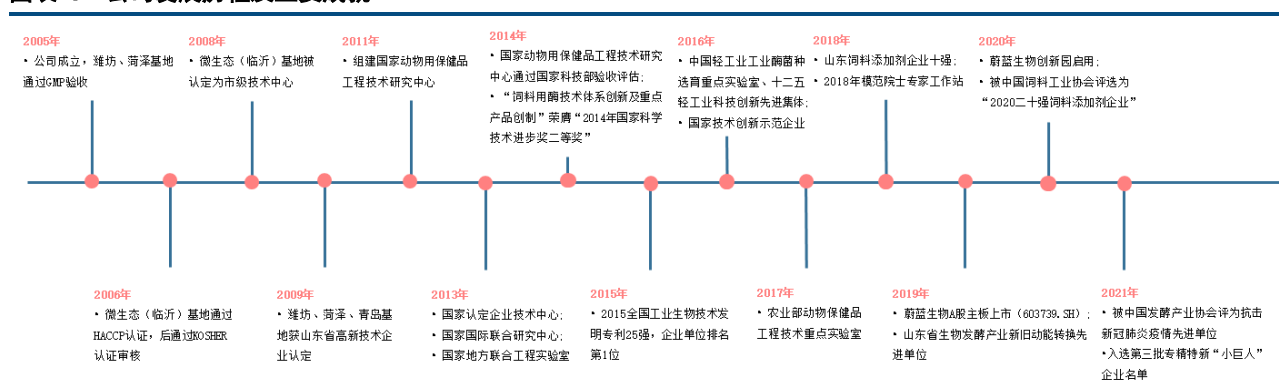
图表 40： 公司收入拆分与预测	20
图表 41： 可比公司估值	21

1 以酶制剂和微生物产品为核心，研发实力强劲

1.1 公司专注生物科技，产品应用广泛

技术领先的生物科技公司。蔚蓝生物注册成立于 2005 年，总部位于青岛。公司专注于酶制剂、微生物制剂及动物保健品等产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于农牧、食品、洗涤、纺织、健康、环保等多个产业。凭借先进的研发能力与技术水平，公司先后被评为“生物催化技术国际联合研究中心”、“国家技术创新示范企业”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”和“全国酶制剂行业十强企业”等。2021 年，公司成功入选第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

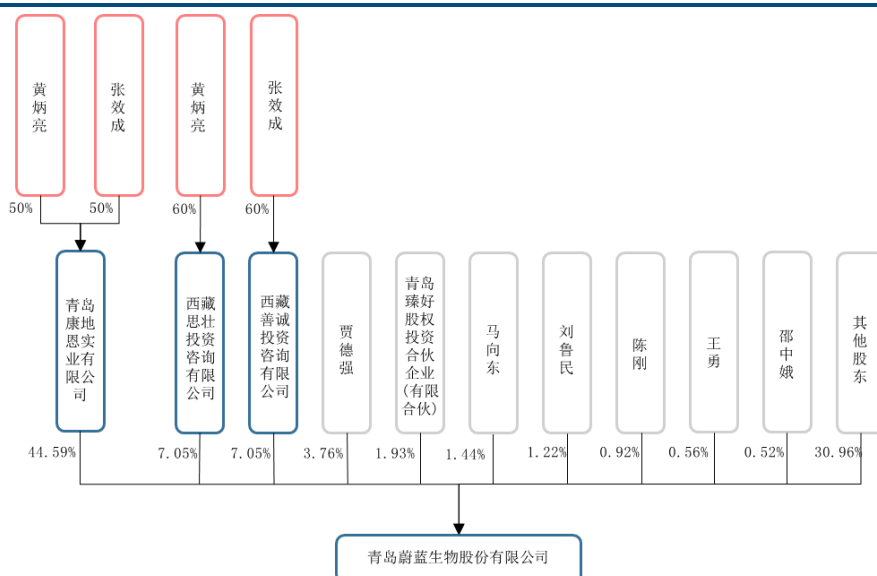
图表1： 公司发展历程及主要成就



资料来源：公司官网，中信建投

公司股权结构稳定。公司股权较为集中，实控人为创始人黄炳亮与张效成。两位实控人通过共同控制的青岛康地恩实业有限公司间接持有公司 44.59% 股份。2021 年 4 月 17 日，公司向两位创始人分别控制的西藏思壮投资咨询有限公司及西藏善诚投资咨询有限公司非公开发行新增股份共 2539.36 万股。截至 2021H1，两位实控人间接持有的股份超过 50%，对公司处于绝对控制地位。

图表2： 公司股权结构稳定



资料来源：公司公告，中信建投

公司产品种类多样，用途广泛。公司生产和销售包括饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等各种酶制剂，其中主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等；公司的微生态制剂产品被广泛用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域；公司在动物保健品板块主要经营生物制品、中兽药、兽用化药等产品。

图表3： 公司主要产品及适用对象

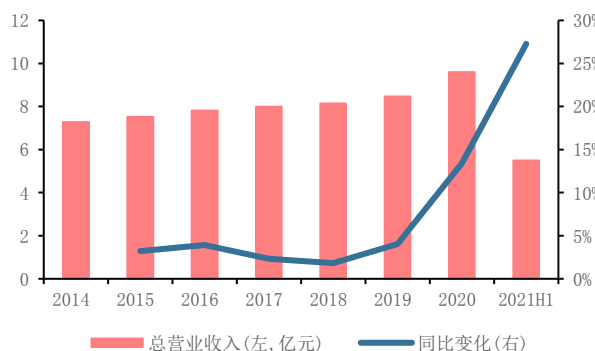
产品类别	产品名称	主要适用对象
酶制剂产品	饲料酶	饲料企业
	工业酶	纺织、洗涤、造纸等企业
	食品酶	啤酒、浓缩果汁、淀粉及淀粉糖、低聚糖等食品生产企业
	生物催化用酶	功能油脂和植物提取等企业
微生态制剂产品	畜禽微生态	畜禽饲料行业、动保添加剂行业
	水产微生态	水产饲料行业、水产养殖行业
	植物微生态	化肥企业、生物肥企业、生物农药企业、大型种植基地
	食品益生菌	食品、保健品
	环境微生物	环保企业、化工、印染、养殖、皮革等制造业企业
动物保健品	生物制品	养殖场
	中兽药	
	兽用化药	

资料来源：公司公告，中信建投

1.2 业绩增长迅速，盈利能力不断提升

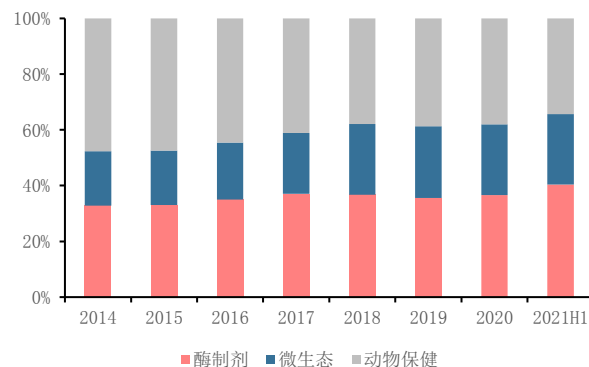
公司营收持续增长，酶制剂及微生态产品占比逐年走高。2014-2021H1 公司业绩持续增长且增速不断加快，在受非洲猪瘟疫情影响期间，公司总营收也始终保持正增长。2020 年，受益于生猪养殖存栏量快速恢复带动动保产品需求提升，同时饲料端禁抗带动替抗产品需求增长，公司全年总营收同比增长 13.40%。2021H1 下游产业需求持续走高，公司实现总营收 5.49 亿元，同比增长 27.27%，业绩增速进一步加快。从营收结构看，公司酶制剂及微生态产品对总营收的贡献比例不断增长，2021H1 酶制剂及微生态产品营收合计占总营收约 60%。

图表4： 公司营收持续增长且增速加快



资料来源: wind, 公司公告, 中信建投

图表5： 酶制剂与微生态产品占总营收比重持续增长

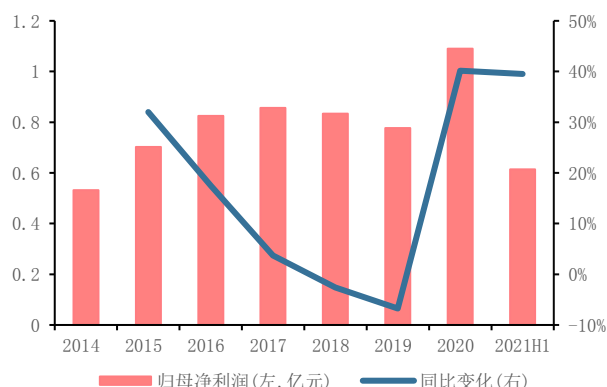


资料来源: wind, 公司公告, 中信建投

公司盈利能力不断增强。伴随着营收的持续增长，公司净利润也有较快增速。2014-2020 年，公司归母净利润年均复合增长率约 12.68%。这一方面得益于公司营收的快速增长；另一方面，公司较为稳定的费用率水平也助力了净利润的增长。2021H1，公司实现归母净利润 0.61 亿元，同比增长约 40%。

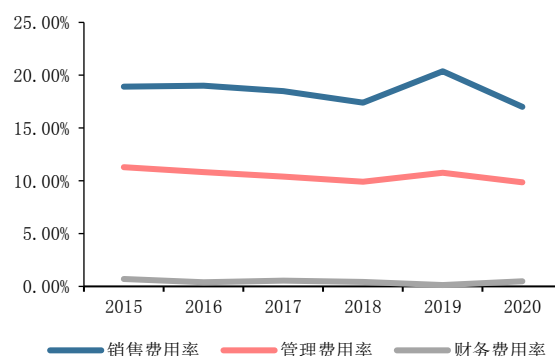
公司酶制剂产品毛利率较高，优势产品销售额增长迅速。公司 2020 年酶制剂产品毛利率为 53.33%，同比增长 2.91pcts，高于微生态及动物保健产品的毛利率。作为公司优势产品的饲料酶在 2020 年实现销售收入 2.23 亿元，同比增长 38.00%。随着酶制剂营收占比不断增加以及优势酶制剂产品销售额的迅速增长，酶制剂产品有望对进一步提升公司业绩起到关键作用。

图表6： 2014-2020 公司归母净利润复合增长率约 12.68%



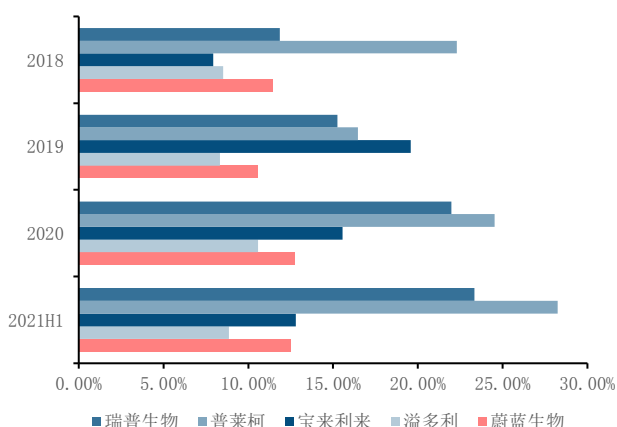
资料来源: wind, 公司公告, 中信建投

图表7： 公司各项费用率较为稳定



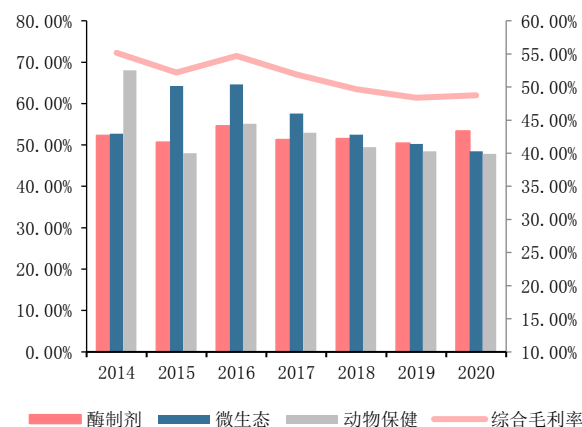
资料来源: wind, 公司公告, 中信建投

图表8： 公司净利率居行业中游，有较大提升空间



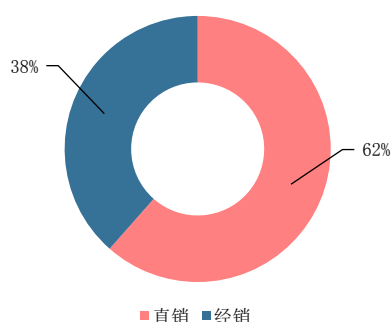
资料来源: wind, 各公司公告, 中信建投

图表9： 酶制剂产品毛利率最高且呈上升趋势

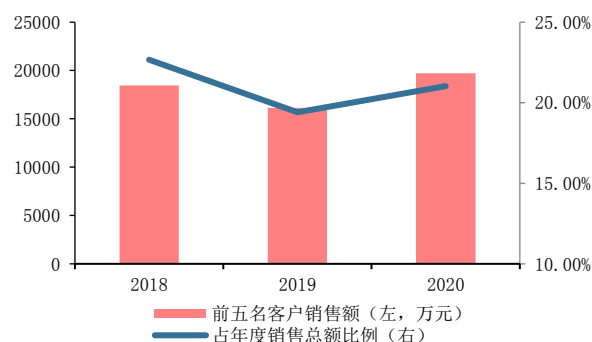


资料来源: wind, 公司公告, 中信建投

直销模式为主，与下游客户关系稳定。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等。其中，食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业多以大型生产企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销的销售模式。水洗和印染行业以及养殖行业集中度相对较低，因此通常采取经销模式。2020 年，公司直销模式收入占比约 62%，占主导地位。公司与下游主要客户关系稳定，2018-2020 年公司前五大客户销售额占年度总销售额比例稳定在 20%左右。与下游厂商稳定的合作关系对于公司保持较好的盈利能力有较大帮助。

图表10： 公司 2020 年直销与经销收入占比


资料来源：公司公告，中信建投

图表11： 公司与主要客户合作关系稳定


资料来源：公司公告，中信建投

1.3 自主研发实力强，研发投入居行业前列

以自主研发为主，研发成果众多。公司以“技术驱动发展”为发展战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入。公司的研发团队及项目由首席科学家和总经理共同管理以充分对接市场。同时，公司与 20 余家高校、科研院所以及 60 家大中型生产企业、美国 and 欧洲等国外公司建立了良好的合作关系，在多个领域形成资源优势互补、技术成果快速转化的良好运行机制，并取得了众多研究成果。2021 年上半年，公司新增专利 14 件，PCT 国际申请 5 项。公司累计拥有国内授权发明专利 264 件，PCT 国际申请 20 项，新兽药注册证书 37 个。

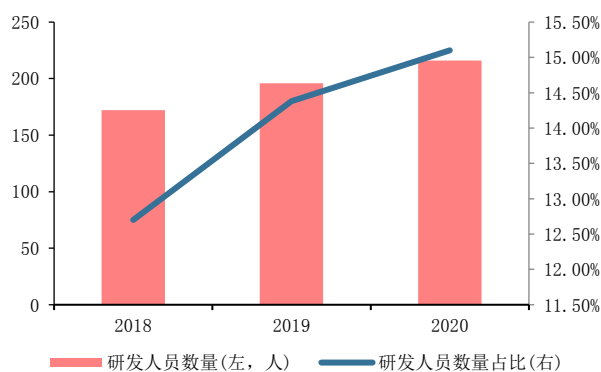
图表12： 公司拥有专利情况

	2021 年新增	累计拥有
国内授权发明专利	12 件	264 件
美国授权专利	1 件	6 件
欧洲授权专利	1 件	2 件
PCT 国际申请	5 项	20 项
新兽药注册证书		37 个

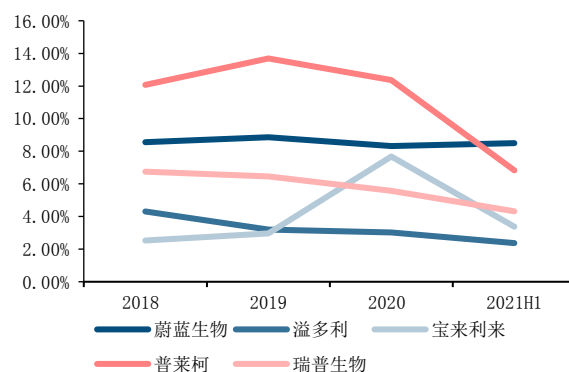
资料来源：公司公告，中信建投

重视研发团队建设，研发投入占总营收比重领先同业。截至 2021H1，公司共设有 8 大技术中心及 2 个实验室，并依托 9 个国家级创新平台开展研发工作。公司十分重视研发团队建设及投入。2018-2020 年，公司专职研发人员数量占比由 12.7% 提升至 15.1%。公司研发投入占总营收比始终高于 8%，在行业中位于前列，并且根据公司最新的五年规划，争取研发投入年均复合增长率达到 18%。截至 2021H1，公司共有专职研发人员 233 人，

与 2020 年底相比增长 7.87%，随着更多新平台、新产品的推出，公司的研发人员队伍会持续扩大，进一步提升公司的研发实力。

图表13： 公司研发人员占总员工数比例持续增长


资料来源：公司公告，中信建投

图表14： 公司研发投入占总营收比重领先同业


资料来源：wind，中信建投

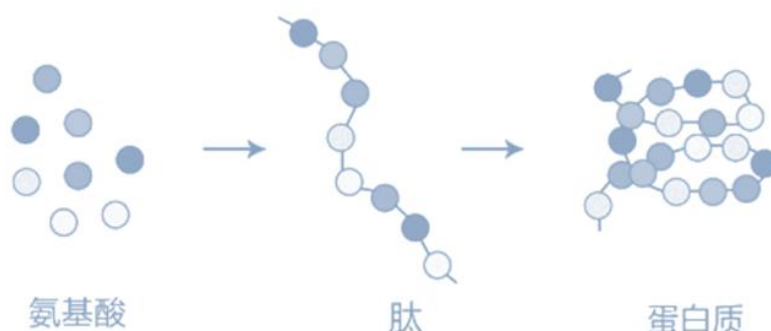
2 健康环保领域应用场景丰富，关注酶制剂和微生态市场

2.1 酶制剂市场空间广阔，养殖业产能恢复及政策因素助推需求上升

2.1.1 酶——应用广泛的生物催化剂

作为一种生物催化剂，酶的应用场景广泛且较为环保。和普通的化学催化剂一样，酶可以提高化学反应的速度，而与化学催化剂不同的是，酶本身是种蛋白质，由各种氨基酸脱水缩合成多肽链，然后再按照一定规则折叠组合而形成。几乎每一种生物的反应过程都和酶的催化有关。目前已发现的酶有 5000 种左右，其中已经利用的有 150 种，工业生产的酶约 60 多种，形成 1000 多种商业酶制剂。酶制剂在各种行业都发挥重要作用，在食品行业酶尤为常见。酶制剂还是一种较为环保的生物制品，有助于在各行业中实现二氧化碳排放的减少。Novozyme 的统计数据显示，当酶制剂被应用于烘焙、生物催化及油类与脂肪等产品时，每使用 1kg 酶制剂可以大幅减少二氧化碳的排放量。

图表15： 氨基酸、肽与蛋白质的关系



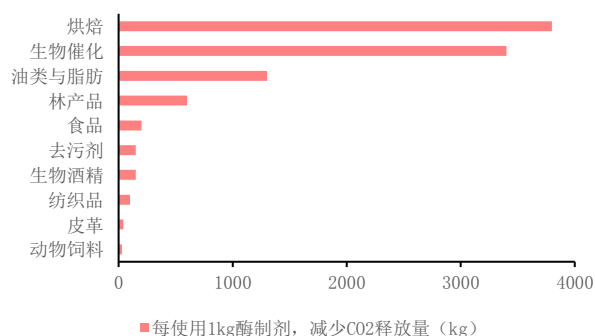
资料来源：Nomige，中信建投

图表16： 酶的应用场景较为广泛



资料来源：药渡数据，中信建投

图表17： 酶制剂有助于二氧化碳减排

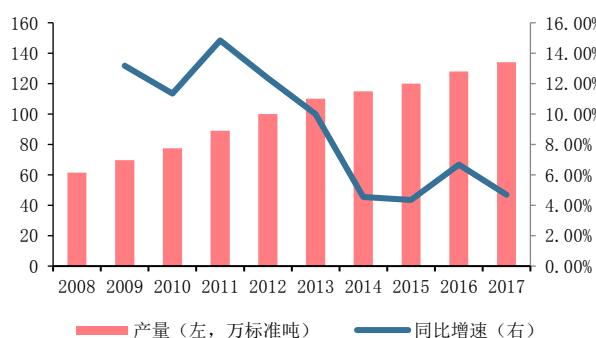


资料来源：Novozyme，中信建投

2.1.2 国产酶制剂产品发展空间广阔，养殖业产能恢复带动饲料酶需求上升

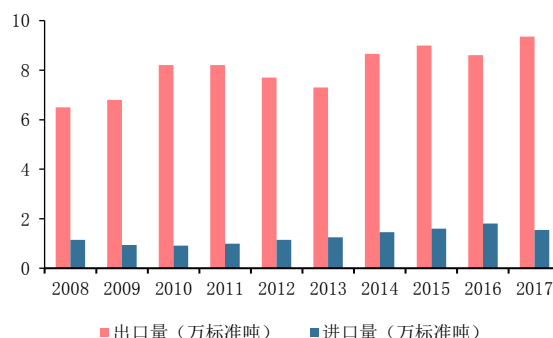
国内酶制剂市场快速发展，部分产品有进一步代替进口的空间。酶制剂作为技术密集型产业，在我国出现较晚，但通过不断引进国外先进设备、优良菌株以及开发新型酶制剂，我国酶制剂产业取得快速发展。2017 年，我国酶制剂总产量为 134 万标准吨，同比增长 4.69%，2008-2017 年均复合增长率达到 9.04%。与此同时，随着我国酶制剂技术水平的不断提升以及发酵工艺的不断完善，国内逐渐诞生了一批酶制剂知名自主品牌，并逐步打开国际市场大门。2008-2017 年，我国酶制剂产品出口量呈上升趋势。目前国内饲料酶已经完成了进口替代，但是国内酶制剂企业与世界领先的酶制剂公司在规模表达系统开发及保护、蛋白质工程改造、发酵工艺等方面仍有差距，我国仍有部分食品酶、工业洗涤酶等产品主要依赖进口，因此未来随着国内酶制剂厂商技术水平的不断精进以及新产品的大力研发，国产酶制剂的技术含量会进一步提升，存在替代进口酶制剂产品的广阔发展空间。

图表18： 我国酶制剂产量及同比增速



资料来源：中国生物发酵产业协会，中信建投

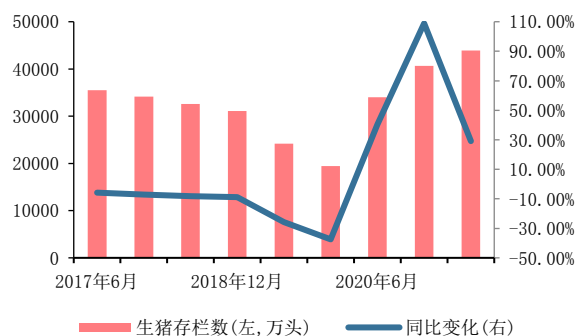
图表19： 我国酶制剂产品进出口量



资料来源：中国生物发酵产业协会，中信建投

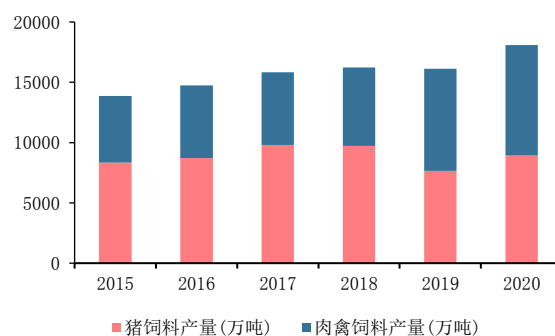
养殖业产能恢复刺激饲料酶需求，非常规原料应用引领酶制剂长期发展。在所有酶制剂产品中，饲料酶受下游养殖业和饲料业的周期性影响最为明显。非洲猪瘟疫情后，生猪养殖业产能持续恢复。根据国家统计局的数据，截至今年二季度末，我国生猪存栏 43911 万头，同比增长 29.2%。生猪存栏恢复叠加肉禽养殖业的景气度共同带动饲料行业整体上行，2020 年猪饲料与肉禽饲料产量分别达到 8922.5 万吨及 9175.8 万吨，同比增长 16.43%及 8.4%。这一态势将会刺激下游对于饲料酶的需求。2021 年 3 月 19 日，农业农村部颁布了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，这一方案将加快玉米、豆粕的减量替代进程，推动非常规原料在饲料中的应用。这一方案的实施会对饲料酶市场的发展产生更为长远的影响，进一步推动酶制剂产业的长期发展。

图表20： 生猪养殖业产能持续恢复



资料来源: wind, 中信建投

图表21： 2015-2020 年我国猪禽饲料产量变化情况

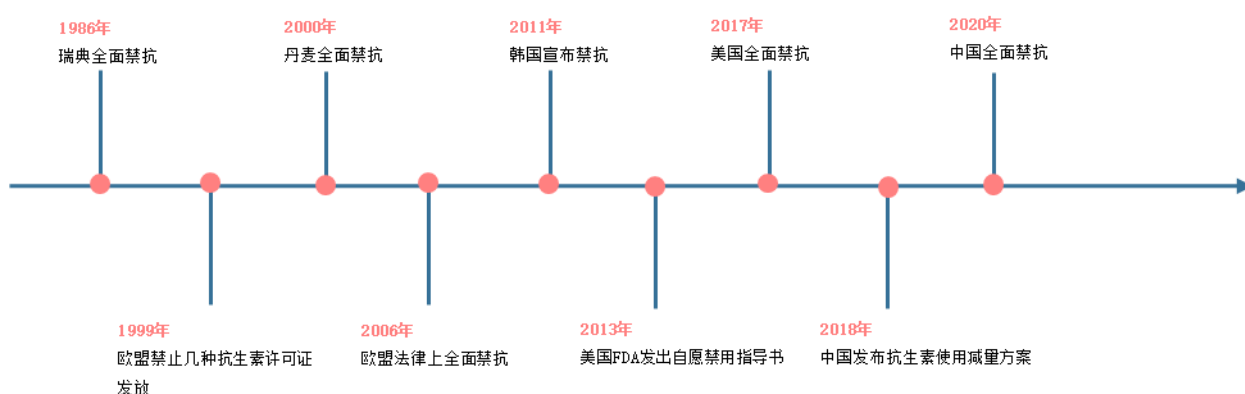


资料来源: 中国饲料工业协会, 中信建投

2.1.3 “禁抗”、“碳中和” 政策助力酶制剂需求进一步增长

“禁抗令”全面施行，部分需求有望转向酶制剂。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留，危害人体健康，从 1986 年起，各国陆续出台了法律禁止抗生素在饲料中的应用。2018 年，农业农村部发布《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018—2021 年）》，明确了饲料端减抗和限抗的时间表。2020 年 7 月 1 日起，全国饲料生产企业已全面停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（抗生素）的商品饲料。目前酶制剂产品是饲料替抗的有效方案之一，酶制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖，并且能够满足消费者对安全 and 高质量食品的需求。随着禁抗政策的逐步实施，原先对于抗生素的需求会部分转移至酶制剂，进一步促进酶制剂市场规模的扩大。

图表22： 主要国家“禁抗”时间表



资料来源: 正业生物官网, 中信建投

图表23： 我国“禁抗”时间表

2016 年 8 月	2017 年 6 月	2018 年 4 月	2020 年 1 月 1 日	2020 年 7 月 1 日
发布《关于印发遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020 年）的通知》，人兽共用抗菌药物或易产生交叉耐药性的抗菌药物作为动物促生长应用逐步退出	发布《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020 年）》	发布《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021 年）》，明确了饲料端减抗和限抗的时间表	退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书	饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料

资料来源：农业农村部，中信建投

我国已正式承诺实现“碳中和”。2020 年 9 月 22 日，高层正式提出中国将争取在 2060 年前实现“碳中和”，“碳中和”正式成为中国的国家承诺。2021 年政府报告指出，中国当年将制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，碳减排的相关工作将加快进入实行阶段。中国已正式将“碳中和”理念纳入生态文明建设顶层布局。

“碳中和”路径确立进一步释放酶制剂需求。实现 2060 年“碳中和”中长期计划要求的四个主要路径分别为：节能、减排、电力碳中和以及非电碳中和，其中非电碳中和包括对于农业碳排放的一系列要求。酶制剂如果逐步取代传统的化工品，能够大大减少农业中资源的耗费和环境污染物的排放。随着国家对于环保标准的提高以及实现碳中和的中长期计划的要求确立，酶制剂产品的需求会进一步被释放。

图表24： 部分主要经济体碳中和时间表

国家	碳达峰时间	碳排放峰值(亿吨)	人均碳排放(吨)	规划碳中和时间
英国	1991 年	8.07	14.05	2050 年
欧盟	2006 年	48.54	10.28	2050 年
美国	2007 年	74.16	24.46	2050 年
日本	2013 年	14.08	11.17	2050 年
中国	2030 年	120	8.5	2060 年

资料来源：OECD，中信建投

图表25： 我国实现“碳中和”的主要路径



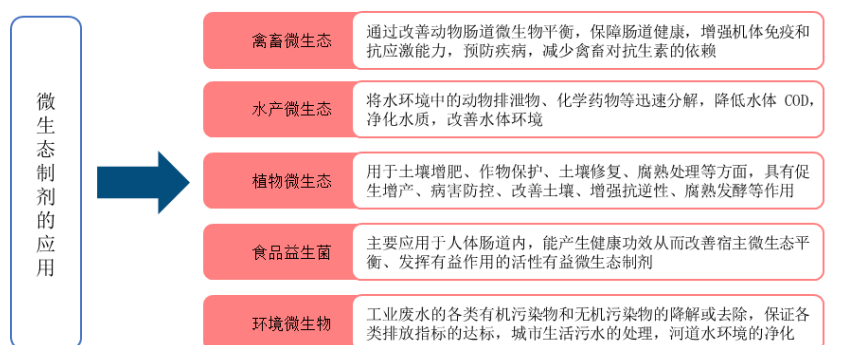
资料来源：国际能源网，中信建投

2.2 食品益生菌带动微生态市场增长，大健康理念注入长期驱动力

2.2.1 微生态制剂来自于微生物，应用范围广

微生态制剂的应用范围广。微生态制剂是从动物或自然界分离的有益微生物，经培养、发酵、干燥等特殊工艺制成的含活菌或菌体及其代谢产物的活菌制剂或生物制剂，其应用范围主要包括食品、环境、畜禽、水产、植物五大领域。在食品方面，食品益生菌中的凝结芽孢杆菌可用于烘焙；食品益生菌还可帮助人体达到减肥、抑制高血压的目的。在畜禽领域，微生态制剂用于饲料原料发酵剂可以提升饲料的利用率、保存时间以及营养水平，从而促进畜禽生长，增强免疫力，减少抗生素使用，减少粪便臭味，改善环境。在植物微生态中，益生菌可发挥修复土壤，充当植物刺激剂等作用，从根本上减少化学肥料和农药的使用。在水产养殖中，微生态制剂能将水环境中的动物排泄物、化学药物等迅速分解，降低水体 COD，净化水质，改善水体环境。

图表26：微生态制剂主要作用



资料来源：公司公告，中信建投

2.2.2 微生态制剂市场规模不断增长，食品益生菌表现较为亮眼

微生态制剂市场规模不断扩大，我国已经出现一批高研发水平的生产企业。根据市场咨询机构 Research and Markets 2017 年发布的研究报告，2016 年，全球微生态制剂市场规模为 397.11 亿美元，预计 2021 年将增长至 582 亿美元，年均复合增长率为 7.94%。随着公众对食品安全问题以及健康问题的日益关注，微生态制剂的市场也在不断扩大，且因为行业技术门槛和环保要求的提高，一些小型生产企业不断被市场淘汰，市场逐渐向拥有较高研发水平的企业集中。中国一部分较为领先的微生态企业已经在菌种选育、工艺优化和应用技术等方面形成了核心竞争力，并在多种微生态产品的应用上取得了一定优势。

食品益生菌在所有微生态产品中的规模增速较为亮眼。在我国所有微生态制剂市场中，食品益生菌市场在最近几年增速较快。依据卫办监督发（2010）65 号规定，目前我国可以用于保健品和食品的菌种名单包括双歧杆菌属、链球菌属、乳杆菌属下的共 20 个菌种。中国产业信息网数据显示，2015-2019 年，国内食品益生菌产品市场规模年均复合增长率高达 12.23%，2019 年市场规模达到 771 亿元。

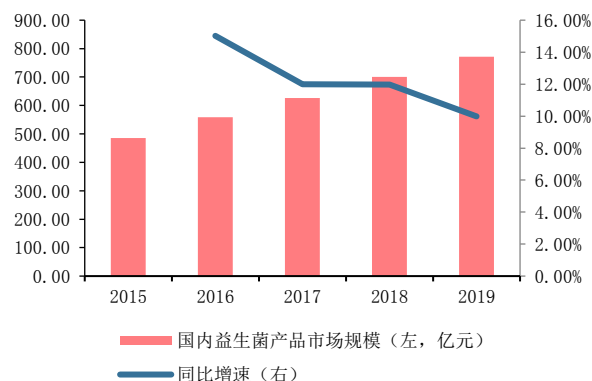
未来食品益生菌市场潜力大，有望带动整个微生态制剂市场发展。从整个食品益生菌产业链上来看，益生菌的终端消费一般以功能性食品及保健品的形态出现，其中功能性食品占有所有益生菌产品的 85%。以著名的益生菌饮品品牌“养乐多”为例，2002 年，养乐多进入中国市场，随着消费者对于保健产品的需求增长以及对益生菌功能认知的提升，与养乐多类似的益生菌功能性食品在中国市场的销量有了持续提升，2011-2019 财年养乐多在中国市场销量年均复合增长率高达 21.12%。最近几年，国内消费者对于益生菌的关注热度逐年升高，未来随着公众对益生菌以及其他微生态产品的功能认识进一步加深以及国内微生态制剂生产厂商技术水平的提升，食品益生菌还会有更大的市场潜力，同时食品益生菌的普及也会带动其他微生态制剂产品对于国内市场的渗透，从而进一步扩大整个微生态制剂市场的规模。

图表27：我国可用于保健品和食品的益生菌种

菌属	菌种
双歧杆菌属	包括青春双歧杆菌、动物双歧杆菌（乳双歧杆菌、两歧双歧杆菌、短双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、长双歧杆菌
链球菌属	嗜热链球菌
乳杆菌属	干酪乳杆菌、卷曲乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚亚种（保加利亚乳杆菌）、德氏乳杆菌乳亚种

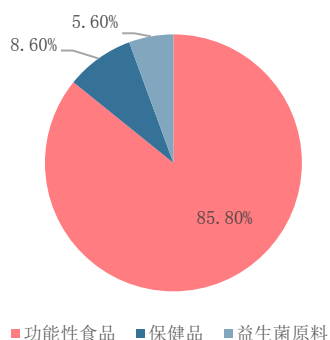
资料来源：健康界，中信建投

图表28：国内食品益生菌产品市场规模变化情况



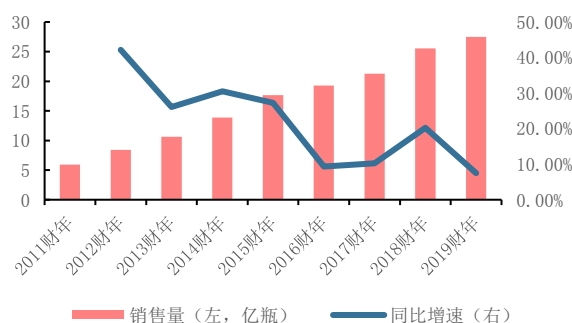
资料来源：中国产业信息网，中信建投

图表29：功能性食品占益生菌产品形态的绝大部分



资料来源：前瞻产业研究院，中信建投

图表30：养乐多在国内市场销售量持续增长



资料来源：健康界，中信建投

2.2.3 大健康理念推动国家健康管理方针落地，微生态制剂市场受益

以预防为主的健康管理方针落实，推动大健康产业发展。2017 年，国务院办公厅印发《国民营养计划（2017-2030 年）》，明确了今后一段时期内国民营养工作的指导思想、基本原则、实施策略和重大行动。2019 年 7 月，李克强总理作出重要批示，再次强调“进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针”，促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。未来，我国的大健康理念和预防为主的健康管理方针将进一步在国家层面落实。一系列政策方针的推出也成为大健康产业发展的强大驱动力。

受益大健康管理理念，微生态市场长期景气向上。作为大健康产业内的一环，微生态制剂也将长期受益于国家以预防疾病为主的大健康管理理念。可作为无任何副作用的食品原料，并拥有调节人体平衡、预防多种疾病功效的益生菌，完美符合我国预防为主的健康方针。因此，从长期来看，微生态制剂市场的增长将由与人体健康相关的食品益生菌类产品带动，并逐步扩展至其他如畜禽、水产、植物等微生态产品。

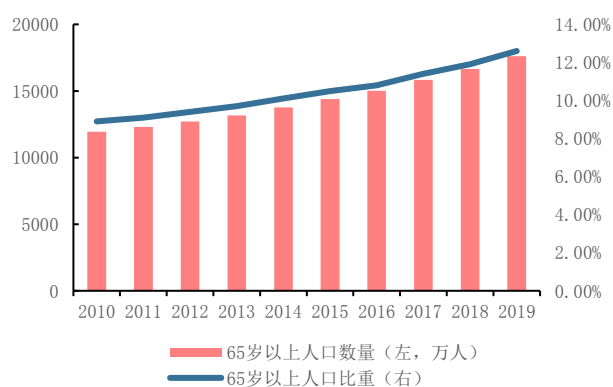
图表31：《国民营养计划（2017-2030 年）》设定的健康目标



资料来源：中国人口宣传教育中心，中信建投

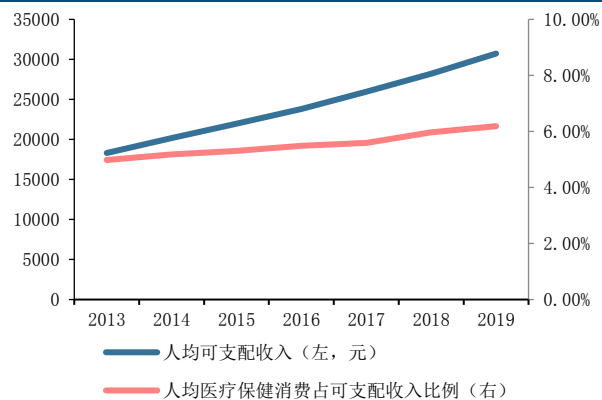
老龄化程度加深及医疗保健消费支出的增加将提振微生态产品需求。2010-2019 年我国 65 岁以上人口占比由 8.9%提升至约 13%，老龄化进程进一步加深，预计到 2040 年我国人口老龄化进程将达到顶峰。随着健康知识的普及以及疾病预防意识的提升，中老年人在健康层面的消费结构会更多向功能性食品如保健品方向倾斜。以预防为主的理念会促进中老年人对于益生菌等产品的消费，提升对该类产品的需求。此外，随着经济发展，我国居民可支配收入及医疗保健消费支出的占比不断上升，人均对于健康类产品的消费能力也在不断增强。依据国家统计局的数据，2019 年我国人均医疗保健消费占人均可支配收入的 6.19%，较上一年增长 0.22pcts。预计未来食品用益生菌类产品仍有较广阔的市场空间。

图表32： 我国老龄化进程不断加深



资料来源：国家统计局，中信建投

图表33： 人均医疗保健消费占比持续增长



资料来源：国家统计局，中信建投

3 重点布局酶制剂及微生态产品，建立合成生物技术储备

3.1 拓展酶制剂产品序列，助力下游企业减碳和替抗

依托技术与平台优势，大力开展酶制剂产品研发。强大的研发能力是公司的核心竞争力之一，目前公司已拥有了多个酶制剂产品相关的核心技术，包括微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等。与此同时，公司与世界 500 强 ADM 公司建立联合实验室进行合作研发，拓展开发酶制剂领域的新产品。公司较高的技术及平台优势有望进一步提升行业门槛，保持核心产品的盈利能力。

积极拓展酶制剂产品序列，顺应碳中和与禁抗趋势。公司在立足现有饲料酶产品优势的同时将探索酶制剂在食品、生物催化及医药等方面的应用场景，助力下游行业实现资源消耗低、环境污染少的产业新结构和生产新方式。据估计，公司 2021 年上半年生产的酶制剂产品帮助下游行业实现 CO₂ 总减排量达到约 97 万吨，按照每辆普通乘用车 3 吨/年的二氧化碳排放量计算，相当于仅 2021 年上半年便减少了约 32 万辆汽车全年的 CO₂ 排放量。公司最新研发的降解马铃薯渣专用生物酶可在 1 小时内将马铃薯渣转化为食品 and 饲料原料，减少环境污染；海藻专用生物酶可在 4-8 小时内将黏性海带化成水，产生可溶性膳食纤维及寡糖组分，有效替代抗生素，促进动物肠道健康。公司针对全面禁抗趋势，还推出了以 VLAND-PCP（基于饲料酶应用大数据系统的精准定制平台）精准定制酶、葡萄糖氧化酶、霉菌毒素降解酶、溶菌酶为核心的多元化用酶方案以及包括酶制剂、益生菌、植物提取物、动物保健品在内的整体替抗方案，为下游饲料和养殖行业解决了实际的环保问题，同时也提升了产品的溢价。

图表34： 公司最新研发产品——降解马铃薯渣专用生物酶



资料来源：公司官网，中信建投

图表35： 公司最新研发产品——海藻专用生物酶



资料来源：公司官网，中信建投

3.2 利用技术累积打造领先微生态产品，布局大健康产业

公司在微生态领域具有先发优势，积极合作开发新产品。公司进入微生态领域较早，是国内首家通过欧盟 FAMI-QS 质量认证和 ISO-9001 质量体系认证的微生态产品高新技术企业。依靠多年在研发上的积累和销售渠道建设，公司在国内处于行业领先地位，在国际市场上也形成了一定规模。公司也积极与技术先进的国际

企业合作开发新产品。公司与德国赢创工业集团（EVONIK）经过约两年的联合研发，成功推出一款能改善水产养殖水质的益生菌添加剂产品，目前主要针对对虾养殖，预计于 2021 年底正式登陆中国市场。

聚焦研发人用食品益生菌，布局大健康产业。随着以预防为主的国家健康管理方针逐渐落实，公司也积极探索在大健康产业长期发展趋势下微生态产品的发展方向。公司在原有动植物微生态研发实力的基础上，已组建了营养与健康技术中心，主要研发可用于食品的有自主知识产权的新益生菌菌株和相应菌剂产品，同时广泛开展国内外的科研合作。目前公司拥有与人用益生菌相关的专利共 26 件。公司也拥有多个具有自主知识产权的功能性益生菌菌株，未来会将其更加广泛应用于公司的益生菌产品中。预计未来一段时间公司会在食品益生菌领域进一步发力推出新产品并投入更多资源拓展市场，充分享受大健康产业长期发展的红利。

图表36： 公司人用益生菌专利情况

序号	申请发明专利名称	专利申请/授权号
1	高活性复合乳酸菌饮料及其制备方法	ZL 201210197006. 3
2	一种抗氧化的动物双歧杆菌及其应用	ZL 201310272580. 5
3	一种鼠李糖乳杆菌及其应用	ZL 201310335282. 6
4	一种用于评估乳酸菌发酵食品安全性的预测模型的建立及应用方法	201910921091. 50
5	一种冷鲜肉货架期预测模型的建立及应用方法	201911110407. 90
6	一种液态益生菌剂保质期预测模型的建立及应用方法	202010033675. 10
7	一株具有预防腹泻和降解胆固醇功能的凝结芽孢杆菌	202010293304. 70
8	一种凝结芽孢杆菌制剂及其制备方法	202010293320. 60
9	一株具有减轻致癌物对人体细胞基因致突变作用的长双歧杆菌及其应用	202010558485. 10
10	一种长双歧杆菌微胶囊制剂及其应用	202010558049. 40
11	一株具有缓解特异性皮炎症状的唾液乳杆菌及其应用	202010851719. 10
12	一株具有降低血糖功效的凝结芽孢杆菌及其应用	202011045861. 30
13	一种在食品热处理加工过程中益生菌存活量的预测模型	202011243395. X
14	一株具有调节肠道免疫失调症状的干酪乳杆菌及其应用	202011458670. X
15	一种干酪乳杆菌微胶囊及其制备方法和应用	202011458609. 50
16	一株具有预防和缓解过敏性哮喘症状的罗伊氏乳杆菌及其应用	202110352326. 00
17	一株具有改善衰老皮肤和增强毛发健康作用的罗伊氏乳杆菌及其应用	202110415247. X
18	一种内含回形滴嘴的益生菌滴剂瓶	202020373965. 60

19	一种内含菌粉舱能够快速释放菌粉的益生菌滴剂瓶	202020373967. 50
20	一种益生菌滴剂瓶	202020374560. 40
21	一种自带挤压式滴头的益生菌滴剂瓶	202020374545. X
22	一种益生菌饮料瓶盖	202021301599. X
23	一种医用益生菌灌肠装置	202021555917. 50
24	一种益生菌饮料瓶盖	202021732599. 50
25	一种便携式益生菌饮料瓶盖	202022313855. 30
26	一种新型温控医用益生菌灌肠装置	202022313853. 40

资料来源：公司公告，中信建投

图表37： 公司具有自主知识产权的功能性益生菌菌株及其用途

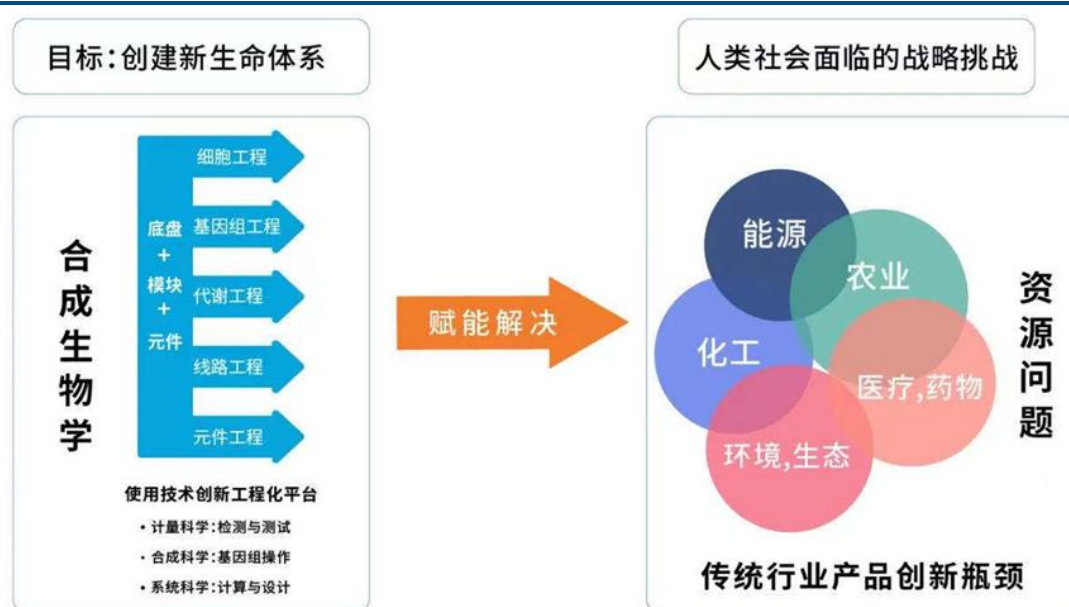
益生菌菌株名称	主要用途与特色
副干酪乳杆菌 IMC-4	改善肠胃消化、超高活性
动物双歧杆菌 YJM-Bi01	优良抗氧化
鼠李糖乳杆菌 YJM-L01	抑制有害菌、防感染
凝结芽孢杆菌 VHProbi® C08	抗腹泻、降解胆固醇、降血糖；极佳耐热性
长双歧杆菌 VHProbi® Y08	减轻致癌物对人体细胞的毒害
唾液乳杆菌 VHProbi® Y39	缓解特异性皮炎(湿疹)（外用内服均可）
干酪乳杆菌 VHProbi® F22	调节免疫平衡，恢复健康肠道菌群
罗伊氏乳杆菌 VHProbi® M07	缓解过敏性哮喘
罗伊氏乳杆菌 VHProbi® E18	延缓皮肤衰老，提高毛发毛囊健康（外用内服均可）
干酪乳杆菌 LcS 株®	提高免疫力、预防呼吸道感染、抗病毒、降低高血压风险、降低糖尿病风险、缓解肝炎、抗腹泻、缓解便秘、缓解肠胃炎、缓解压力和焦虑、改善口腔健康
凝结芽孢杆菌 PTA 6086®	预防呼吸道感染、增强免疫力、缓解类风湿性关节炎、缓解肠易激综合症、降低肌肉损伤、提高肌肉恢复、提高蛋白营养吸收；极佳耐热性
植物乳杆菌 WCFS1®	降低炎症反应、减脂减肥、降血糖、降胆固醇、调节免疫功能、缓解过敏反应、预防草酸钙结石、辅助肿瘤治疗

资料来源：公司公告，中信建投

3.3 前瞻性布局合成生物学技术，建立技术储备与团队

合成生物学技术在未来有很大应用潜力。生物制造产业将在实现碳中和的过程中不可避免地替代使用化石资源的产业。因此，生物制造所依赖的合成生物技术在未来会有越来越多的应用场景。合成生物技术以酶催化为核心，以创建新生命体系为目标，融合了细胞工程、基因组工程、代谢工程、线路工程、元件工程等相关技术。这一技术的应用有望赋能解决人类社会在能源、农业、医疗、环境等方面因资源问题所面临的创新瓶颈。预计未来 30 年，将会有 80% 的物质可以通过生物合成获得。

图表38： 合成生物学的技术机遇



资料来源：公司公告，中信建投

我国已逐步建立合成生物技术中心孵化合成生物学相关企业。由于合成生物技术拥有不可估量的潜力，我国也逐步建立起了多个合成生物技术中心。2020 年 3 月 31 日，深圳市光明区人民政府与深圳合成生物学创新研究院共建“光明工程生物产业创新中心”，这一生物产业创新中心有望成为未来国家合成生物学的产业高地，成为国内合成生物产业的前驱。未来三年内，中心将逐步孵化多达 30 家合成生物学企业，在合成生物学的产业应用上迈出重要的一步。

图表39： 我国合成生物技术创新中心概况

我国合成生物技术创新中心名称	主办/合办地
国家合成生物技术创新中心	天津市+中科院+全球化
中国科学院深圳合成生物学创新研究院	深圳市+美国
中科院合成生物学重点实验室	上海市+英国
清华大学-北京大学合成生物学研究中心	北京市
山东省合成生物技术创新中心	青岛

资料来源：公司公告，中信建投

公司积极建立合成生物团队与技术储备。公司从 2010 年便着手开始合成生物学的相关工作。公司是山东省合成生物技术创新中心成员之一，并且是发起的 7 家单位之一，具备从事合成生物学研究所所需的代谢工程实验室，并且已经在合成生物学领域开展了如虾青素、人身皂苷以及黑曲霉基因编辑技术的开发等工作。公司的合成生物技术团队由国家“万人计划”创业领军人才以及生物技术领域的国家级以及省级“千人计划”专家组成，技术实力强劲，未来有望在开拓合成生物技术的特定应用领域方面发挥重大作用。

4 盈利预测与投资建议

公司主营业务主要分为酶制剂、微生态制剂和动物保健三部分。考虑到酶制剂与微生态市场前景广阔，公司未来将重点布局相关产业，我们预计公司 2021/2022/2023 年在酶制剂领域收入增速分别为 28%/30%/30%，在微生态领域收入增速分别为 18%/20%/25%；且随着相关产品延伸至食品及工业领域，产品附加值增加将会带动毛利率提升。在动物保健领域，考虑到下游畜禽养殖行业现状，预计公司 2021/2022/2023 年在该领域收入增速分别为 8%/4%/4%。

图表40： 公司收入拆分与预测

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
酶制剂						
收入	259.34	263.10	309.72	396.44	515.37	669.99
yoy	1.31%	1.45%	17.72%	28.00%	30.00%	30.00%
成本	125.80	130.44	144.54	182.36	234.50	301.49
毛利	133.54	132.66	165.18	214.08	280.88	368.49
毛利率	51.49%	50.42%	53.33%	54.00%	54.50%	55.00%
动物保健						
收入	267.31	285.95	321.91	347.66	361.57	376.03
yoy	-5.86%	6.97%	12.58%	8.00%	4.00%	4.00%
成本	135.16	147.31	167.99	180.78	188.02	195.54
毛利	132.16	138.64	153.91	166.88	173.55	180.50
毛利率	49.44%	48.48%	47.81%	48.00%	48.00%	48.00%
微生态						
收入	179.61	190.05	214.42	253.02	303.62	379.52
yoy	18.93%	5.81%	12.82%	18.00%	20.00%	25.00%
成本	85.36	94.63	110.44	126.51	148.77	182.17
毛利	94.25	95.42	103.97	126.51	154.85	197.35
毛利率	52.47%	50.21%	48.49%	50.00%	51.00%	52.00%
其他主营业务						
收入	86.27	91.34	90.18	90.00	90.00	90.00
yoy	-0.56%	5.88%	-1.27%	-0.20%	0.00%	0.00%
成本	60.2	59.95	62.03	61.20	61.20	61.20
毛利	26.07	31.39	28.15	28.80	28.80	28.80
毛利率	30.22%	34.36%	31.22%	32.00%	32.00%	32.00%
其他业务						
收入	21.43	16.34	24.02	25.00	25.00	25.00
yoy	-1.43%	-23.75%	47.00%	4.08%	0.00%	0.00%
成本	3.05	4.74	7.32	7.00	7.00	7.00

毛利	18.38	11.60	16.69	18.00	18.00	18.00
毛利率	85.78%	70.98%	69.51%	72.00%	72.00%	72.00%
合计						
总收入	813.96	846.78	960.25	1112.12	1295.56	1540.54
yoy	1.82%	4.03%	13.40%	15.82%	16.49%	18.91%
总成本	409.57	437.07	492.32	557.86	639.48	747.40
总毛利	404.4	409.71	467.9	554.26	656.08	793.14
综合毛利率	49.68%	48.38%	48.73%	49.84%	50.64%	51.48%

资料来源: wind, 公司公告, 中信建投

公司顺应大健康和碳中和发展趋势，酶制剂和微生态业务将成为未来驱动公司发展的第二增长曲线。我们预计公司 2021-2023 年实现营业收入 11.12/12.96/15.41 亿元，归母净利润 1.41/1.69/2.07 亿元，EPS 分别为 0.65/0.78/0.96 元，对应 PE 分别为 25.9x/21.6x/17.6x，参照可比公司估值并考虑公司在研发端的持续投入和潜在的估值溢价，给予“增持”评级。

图表41：可比公司估值

公司名称	市盈率 PE		
	TTM	21E	22E
蔚蓝生物	33.62	25.90	21.60
可比公司平均值	30.61	24.40	18.37
溢多利	32.94	23.54	18.04
科拓生物	46.97	39.74	31.23
瑞普生物	20.39	17.82	14.44
回盛生物	28.52	23.21	14.79
生物股份	36.85	28.68	19.67
中牧股份	26.04	17.98	14.71
普莱柯	22.57	19.83	15.70

资料来源: wind, 中信建投 (注: 可比公司估值取自 wind 一致预期, 取 21.9.5 收盘价)

5 风险提示

产品研发失败的风险，核心技术人员流失风险，下游需求不及预期的风险，产品质量风险，产品批准文号续期风险等。

6 报表预测

资产负债表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	706	742	766	891	1035
现金	174	250	443	527	629
应收票据及应收账款合计	167	191	0	0	0
其他应收款	22	22	29	30	40
预付账款	36	45	49	60	69
存货	106	125	137	163	188
其他流动资产	201	110	108	111	109
非流动资产	575	709	735	771	829
长期投资	1	3	5	7	10
固定资产	242	378	409	440	483
无形资产	75	122	122	126	129
其他非流动资产	258	206	199	199	207
资产总计	1281	1451	1501	1662	1864
流动负债	184	273	188	200	206
短期借款	37	68	68	68	68
应付票据及应付账款合计	65	87	0	0	0
其他流动负债	82	118	120	132	139
非流动负债	65	63	63	63	63
长期借款	0	0	0	0	0
其他非流动负债	65	63	63	63	63
负债合计	249	336	251	263	270
少数股东权益	70	81	98	119	144
股本	155	155	217	217	217
资本公积	309	308	246	246	246
留存收益	500	578	691	827	994
归属母公司股东权益	962	1034	1151	1280	1450
负债和股东权益	1281	1451	1501	1662	1864

现金流量表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	65	173	299	218	266
净利润	89	122	158	190	233
折旧摊销	38	43	53	62	73
财务费用	1	5	0	-3	-5
投资损失	-6	-6	-3	-4	-5
经营性应收项目的减少	-43	-32	187	-11	-9
经营性应付项目的增加	-7	48	-85	12	6
其他经营现金流	-15	41	-96	-16	-21
投资活动现金流	-294	-96	-75	-94	-125
资本支出	120	212	24	34	55
长期投资	2	-2	-2	-2	-2
其他投资现金流	-173	114	-53	-62	-72
筹资活动现金流	243	-0	-31	-40	-38
短期借款	-68	31	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	0
普通股增加	39	0	62	0	0
资本公积增加	309	-1	-62	0	0
其他筹资现金流	-36	-30	-31	-40	-38
现金净增加额	15	76	193	84	103

资料来源：公司公告，中信建投

利润表（百万元）

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	847	960	1112	1296	1541
营业成本	437	492	558	639	747
营业税金及附加	7	9	10	12	14
销售费用	173	163	189	220	262
管理费用	91	95	109	130	154
研发费用	75	80	92	111	134
财务费用	1	5	0	-3	-5
资产减值损失	-0	-3	4	2	2
公允价值变动收益	2	0	1	1	1
其他收益	30	28	25	25	25
投资净收益	6	6	3	4	5
营业利润	98	142	180	217	267
营业外收入	0	0	2	2	1
营业外支出	0	2	2	1	1
利润总额	98	140	181	217	266
所得税	8	18	23	28	34
净利润	89	122	158	190	233
少数股东损益	12	13	17	21	25
归属母公司净利润	78	109	141	169	207
EBITDA	133	180	228	269	327
EPS（元）	0.50	0.70	0.65	0.78	0.96

主要财务比率

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入(%)	4.0	13.4	15.8	16.5	18.9
营业利润(%)	-10.3	45.3	27.0	20.2	22.9
归属于母公司净利润(%)	-6.8	40.2	29.3	20.0	22.6
获利能力					
毛利率(%)	48.4	48.7	49.8	50.6	51.5
净利率(%)	9.2	11.3	12.7	13.0	13.4
ROE(%)	8.7	11.0	12.7	13.7	14.7
ROIC(%)	15.2	17.0	24.8	27.6	30.9
偿债能力					
资产负债率(%)	19.4	23.2	16.8	15.8	14.5
净负债比率(%)	-13.3	-16.3	-30.2	-33.0	-35.6
流动比率	3.8	2.7	4.1	4.5	5.0
速动比率	3.3	2.3	3.3	3.6	4.1
营运能力					
总资产周转率	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9
应收账款周转率	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0
应付账款周转率	6.6	6.5	0.0	0.0	0.0
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	0.50	0.70	0.65	0.78	0.96
每股经营现金流(最新摊薄)	0.38	0.97	1.38	1.01	1.23
每股净资产(最新摊薄)	6.11	6.60	5.22	5.80	6.56
估值比率					
P/E	33.5	23.9	25.9	21.6	17.6
P/B	2.8	2.6	3.2	2.9	2.6
EV/EBITDA	25.6	19.2	14.4	11.9	9.6

分析师介绍

武超则：中信建投证券研究所所长兼国际业务部负责人，董事总经理，TMT 行业首席分析师。新财富白金分析师，2013-2020 年连续八届新财富最佳分析师通信行业第一名；2014-2020 年连续七届水晶球最佳分析师通信行业第一名。专注于 5G、云计算、物联网等领域研究。中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会委员。

研究助理

王明琦：农业&新消费行业研究员，上海交通大学硕士，深度覆盖宠物全产业链、动保、种植、养殖等赛道；曾任职于方正证券研究所。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk